

Βασικές μεταβλητές

Είναι μεταβλητές που αντιστοιχούν σε στήλες με οδηγό

Ελεύθερες μεταβλητές

Μη-μηδενιστές στήλες χωρίς οδηγό.



- Μια ελεύθερη μεταβλητή $\rightarrow$ μια ή μοναδική λύση
- Μια ελεύθερη μεταβλητή $\rightarrow$ χώρος λύσεων είναι η ευθεία
- Δύο ελεύθερες μεταβλητές $\rightarrow$ χώρος λύσεων είναι το επίπεδο
- Τρεις + ελεύθερες μεταβλητές $\rightarrow$ χώρος λύσεων είναι το υπερπλάνο

Αναγωγή Gauss

Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 7 \\ 1 & -1 & 2 & | & 8 \\ 1 & -1 & 3 & | & 9 \end{bmatrix}$

πρέπει να είναι 1.

πρέπει να πιασώ ο πα να λύσει το σύστημα

Εφαρμογές

(1)
$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 5y + 2z = 9 \\ x + 3y + 4z = 11 \end{cases}$$

Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 2 & 5 & 2 & | & 9 \\ 1 & 3 & 4 & | & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 3 & | & 7 \end{bmatrix}$

Έχουμε ότι $y = 1$ και $1 + 3z = 7 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 3z = 6 \Leftrightarrow z = 2$

και $x + 2 + 2 = 4 \Leftrightarrow x = 0$

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΙΑΣ

① Ορίζουσα γινόμενου

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

② Ορίζουσα αντιστροφής

αν ένας πίνακας είναι αντιστροφή / $\det(A) \neq 0$

$$\text{τότε } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\textcircled{3} \det(A^T) = \det(A)$$

Έστω

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Έχουμε 3 αγνώστους αλλά μόνο 2 ανεξάρτητες εξισώσεις ($\text{rank} = 2$), το σύστημα έχει άπειρα λύσεις.

(Χαίμε ότι $y = 1$ και $x + 1 + z = 2$
 $\Rightarrow x + z = 1$)

Ορίζουσες // λύνονται τα συστήματα;
 εφαρμόζονται οι $\text{rank} = 2$

①

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(4 - 1) - 1(2) = 6 - 2 = 4 \neq 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = 3 \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 3(6 - 16) = -30 \neq 0$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 3R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{-2 + \frac{9}{4} \quad -\frac{8}{4} + 9}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{2}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} =$$

$$= [I_3 | A^{-1}]$$

SOS! $A \cdot A^{-1} = I$

Γραμμική θύκη διανυσμάτων

► το σύνολο όλων των πιθανών γραμμικών συνδυασμών του.

Εφαρμογή

Έστω τα διανύσματα $u = (1, 2, 0)$ και $v = (0, 1, 1)$.
Το διάνυσμα $w = (2, 5, 1)$ ανήκει στη γραμμική θύκη $\text{span}\{u, v\}$;

Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν αριθμοί x, y τέτοιοι, ώστε

$$x(1, 2, 0) + y(0, 1, 1) = (2, 5, 1)$$

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Έχουμε $x + 0 \cdot y = 2 \Leftrightarrow \boxed{x = 2}$

$2x + y = 5 \Leftrightarrow 2 \cdot 2 + y = 5 \Leftrightarrow \boxed{y = 1}$

$2y = 1 \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}}$

Συντεταγμένο γινόμενο διανυσμάτων

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

• Συμμετρεί το πόσο το διάνυσμα u δείχνει στην κατεύθυνση του v (και το αντιστρόφως).

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

* Αν $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \vec{u}, \vec{v}$ είναι κάθετα

Εφαρμογή

Έστω τα διανύσματα $a = (1, 1, 0)$ και $b = (1, -1, 1)$

- (1) Υπολόγισε το συντεταγμένο γινόμενο. Είναι τα διανύσματα ορθογώνια (κάθετα);
- (2) Βρες το μήκος (μέτρο) του διανύσματος a .
- (3) Βρες έναν αριθμό k , ώστε το διάνυσμα $c = (k, 2, 2)$ να είναι ορθογώνιο στο a .

$$(1) \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0$$

Επειδή $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$ τα διανύσματα είναι ορθογώνια

$$(2) |a| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$(3) c = (k, 2, 2)$$

$$\text{Θέλουμε } \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = 0 \Rightarrow 1 \cdot k + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow k + 2 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -2}$$

Διανύσματα
 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$
χαρακτηριστικά

Ο πίνακας A με
στήλες a_i δεν έχει
καμία στήλη μεταβλητή

Γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων

(1) Μέθοδος της ορίζουσας - τετραγωνικοί πίνακες
Εξετάσε αν τα παρακάτω διανύσματα στον $\mathbb{R}^3$
είναι γραμμικά ανεξαρτητά:

$$u_1 = (1, 2, 3)$$

$$u_2 = (0, 1, 4)$$

$$u_3 = (2, 4, 6)$$

! SOS κανόνας!

Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Αν σε έναν πίνακα μια
γραμμή (ή στήλη) είναι
null (αίτιο) και άλλη, η
ορίζουσα είναι πάντα 0 και
τα διανύσματα είναι εξαρτημένα

Έχουμε

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= 1(6 - 16) - 2(-8) - 3(-2) =$$

$$= -10 + 16 + 6 = 0, \text{ από εδώ γραμμικά} \\ \text{εξαρτημένα.}$$

(4) Μέθοδος της αναλογίας - Μη τετραγωνικοί πίνακες
Έστω τα διανύσματα στον $\mathbb{R}^4$

$$u_1 = (1, 1, 0, 1)$$

$$u_2 = (0, 1, 2, 1)$$

$$u_3 = (1, 0, 1, 0)$$

Δεν μπορούμε να πάρουμε
ορίζουσα γιατί ο πίνακας θα
είναι 4×3 .

► Σημώστε έναν πίνακα με τα διανύσματα ως στήλες
και να κάνετε αναλογία Gauss.

! Πρέπει να έχεις 3 οδηγούς για να είναι
εξαρτημένα, αν μια στήλη μείνει χωρίς οδηγό
είναι εξαρτημένα!

Εστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Γραμμικοί μετασχηματισμοί / απεικονίσεις / συναρτήσεις

► Η T λέγεται γραμμική απεικόνιση αν ικανοποιεί 2 ιδιότητες:

$$1) T(x+y) = T(x) + T(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$2) T(\lambda x) = \lambda \cdot T(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$$

► $\mathbb{R}^n \rightarrow$ πεδίο ορισμού

► $\mathbb{R}^m \rightarrow$ πεδίο τιμών

► Κάθε γραμμική απεικόνιση είναι ένας πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα

Πίνακας απεικόνισης

$$\text{Έστω } T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$$

Πίνακας ως προς την κανονική βάση:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Μονομορφισμός

► Μια γραμμική απεικόνιση $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ είναι 1-1 (μονομορφισμός) αν για κάθε $b \in \mathbb{R}^m$ υπάρχει το πολύ ένα $x \in \mathbb{R}^n$ ώστε $T(x) = b$.

Εφαρμογή

Έστω η γραμμική απεικόνιση $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με την $T(x, y) = (x+y, x-y, 2x)$

► Γράφουμε τον πίνακα της απεικόνισης, και ελέγχουμε αν οι στήλες του είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Αν είναι, τότε είναι μονομορφισμός

$$T(x, y) = (x+y, x-y, 2x)$$

Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Οι στήλες του πίνακα είναι γραμμικά ανεξάρτητες οπότε η T είναι μονομορφισμός.

Επιμορφισμός

► Μια γραμμική απεικόνιση $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ είναι επιμορφισμός αν για κάθε $b \in \mathbb{R}^m$ υπάρχει τουλάχιστον ένα $x \in \mathbb{R}^n$ ώστε $T(x) = b$.

Εφαρμογή

Έστω η γραμμική απεικόνιση $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με τύπο $S(x, y, z) = (x+y+z, 2x+2y+2z)$

Γράφουμε τον πίνακα της S

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Έχουμε μία} \\ \text{L οδού} \end{array}$$

// Στην πρόσθεση πινάκων
η σειρά των ποσότητας
ΔΕΝ μετράει!

Πρόβλεψη μετατόπιση πινάκων

① Πολλαπλασιασμός πινάκων (Ο κανόνας γραμμών
στη στήλη)

► Για να πολλαπλασιάσω 2 πινάκες A, B πρέπει ο
αριθμός στηλών του πρώτου να είναι ίσος με τον
αριθμό γραμμών του δεύτερου

Έστω οι πινάκες

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad 2 \times 2$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad 2 \times 2$$

Στον πολλαπλασιασμό
πινάκων η σειρά
μετράει!
 $A \cdot B \neq B \cdot A$.

► Πολλαπλασιάζουμε κάθε γραμμή του A με κάθε στήλη
του B. $1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A b_1 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} \quad A b_2 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα } AB = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$$

Έστω οι πινάκες

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Αφού $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ ο πολλαπλασιασμός ορίζεται
και $AB \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_1 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 2(-1) \\ -1 \cdot 0 + 3(-1) \\ 0 \cdot 0 + 1(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Ab_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 & 2 \\ -3 & -2 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Εφαρμογή

2x2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

2x1

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(1) Μπορούμε να υαύουμε πολλαπλασιασμό $A \cdot B$;

Ναι, ο αριθμός των στηλών του A είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών του B .

(2) Μπορούμε να υαύουμε πολλαπλασιασμό $B \cdot A$;

Ναι.

Όχι, γιατί ~~ο αριθμός των στηλών του B είναι 2 και ο αριθμός των γραμμών του A είναι 2~~ αριθμός $B = 1$
αριθμός $A = 2$.

$$B_{11} =$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$BA =$$

$$a_1 B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \quad a_2 B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Αναστροφος πίνακας

- Εστω ότι έχουμε έναν πίνακα $A \rightarrow$ αναστροφος A^T
 - Μεταβάλλει τις γραμμές σε στήλες (ή τις στήλες σε γραμμές)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ιδιότητες αναστροφος πίνακας

Εστω A, B ματάλληλων διαστάσεων και $\lambda \in \mathbb{R}$.

- $(A^T)^T = A$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$ και $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- (νόμος πίνακων) $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

Απόδειξη

Η έκφραση (i, j) του AB ισούται με το σκαίριο διωγίμο $\langle a_i, b_j \rangle$ όπου a_i η i -οση γραμμή του A και b_j η j -οση στήλη του B .

$$\text{Άρα } ((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \langle a_j, b_i \rangle$$

$$\text{ομοία } (B^T A^T)_{ij} = \langle b_i, a_j \rangle = \langle a_j, b_i \rangle$$

Σημειώσεις για τους αντιστροφούς πίνακες

Για $m=n$

μοναδιαίος (αν υπάρχει)
και ικανοποιεί τη

Εστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$

χρεια

$$A \cdot A^{-1} = I$$

- Ο $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ λέγεται αριστερός αντιστροφός αν $BA = I$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ -5 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow BA = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$a_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ba_1 = \begin{bmatrix} -14 + 3 - 12 \\ -5 + 1 - 4 \\ -28 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -23 \\ -8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\dots \quad BA = \begin{bmatrix} -23 & 0 & 0 \\ -8 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ο C λέγεται δεξιός αντιστροφός αν $AC = I$

$$B = C$$

Εάν ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ έχει αριστερό αντιστροφή B ($BA = I$) τότε έχει και δεξιό αντιστροφή C ($AC = I$). Επίσης ο αριστερός αντιστροφός είναι μοναδιαίος και είναι ο ίδιος ο B , δηλ. $B = C$.

Αν υπάρχει B, A ως $BA = I$ τότε υπάρχει και C ως $AC = I$ και αντιστρέφεται.

Μηδενοχώρος

Ο μηδενοχώρος ενός πίνακα A είναι το σύνολο όλων των διανυσμάτων x που όταν πολλαπλασιαστούμε με τον A , μας δίνουν το μηδενικό διάνυσμα ($Ax=0$).

Άσκηση 1 - εύρεση μηδενοχώρου

~~$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$~~

Να βρεθεί μια βάση του μηδενοχώρου

$$\text{Null}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n / Ax=0\} \text{ του πίνακα}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

Ποια η διάσταση του μηδενοχώρου;

Βήματα: (1) Αναγωγή σε ιλιγραμμένη μορφή (Gauss)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 2 & -4 & 3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x_1, x_4 : Βασικοί
 x_2, x_3 : Πλευρικοί

$$2^{\text{η}} \text{ γραμμή: } 1 \cdot x_4 = 0 \Rightarrow \boxed{x_4 = 0}$$

1^η γραμμή:

$$1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 + s - 2t = 0 \Rightarrow x_1 = -s + 2t$$

Το διάνυσμα της λύσης x είναι

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s+2t \\ s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Η βάση του μηδενικού αποτελείται από τα διανύσματα που "παράγουν" τη λύση:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Η διαστάση του μηδενικού είναι ο αριθμός των διανυσμάτων της βάσης (δηλαδή ο αριθμός των ελεύθερων μεταβλητών)

$$\dim(\text{Null}(A)) = 2$$

Προβλήματα - 6 πρώτες διατάξεις

Δίνεται το σύστημα

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = 4 \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - x_4 = -2 \end{cases}$$

α) Να γραφτεί τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & -4 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

β) Να γραφτεί το παραπάνω σύστημα ως διανυσματική εξίσωση

$$x_1 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

γ) Να γραφτεί το σύστημα στη μορφή $AX=B$ για κάποιο πίνακα A και για κάποιο διάνυσμα B . Ποιες είναι οι διαστάσεις των A, B ;

$$\left[\begin{array}{cccc} -2 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$A (3 \times 4)$

$x (4 \times 1)$

$B (3 \times 1)$

$\sim) AX=B$

503

Ο αριθμός των γραμμών αντιστοιχεί στην
ισότητα με τον αριθμό των γραμμών αντιστοιχεί γραμμών

δ) Να φέρεις τον εξωγενή πίνακα σε ² βαθμύ
αλγεβρική μορφή. Ποιες βασικές και ποσότητες
ελεύθερες μεταβλητές έχει; Ποιος είναι ο
βαθμός του πίνακα;

* Για να βρω τον βαθμό του πίνακα:

► υαίνω απόδοση Gauss

► Μετρώ τον οδηγό: ο αριθμός των μη
μηδενικών γραμμών (δηλαδή των γραμμών που
χάνουν και για να διαφορετικό από το 0/
στην τελική μορφή είναι ο βαθμός.

→ Ο αριθμός των γ.α.σ. ισούται με τον αριθμό των
Εχουμε: μη μηδενικών γραμμών στο ο πίνακα
Βασίζεται σε αλγεβρική μορφή.

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & -4 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \leftrightarrow R_2 \\ \longrightarrow \end{array}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -4 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} \Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1 \\ \Gamma_3 := -\Gamma_3 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \Gamma_2 \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} \Gamma_1 := \Gamma_1 + \Gamma_2 \\ \longrightarrow \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Βασικές: 2 // Πίνακας 2^{ος} βαθμού
Ελεύθερες: 2

Ε) Η γραμμική απεικόνιση $T(x) = Ax$ για τον πίνακα του συστήματος είναι επί;

Πίνακας A του συστήματος (Γ)

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

οχι διότι ο βαθμός του είναι 2, και από κυριότητα από το πλήθος των γραμμών

Ο πίνακας A είναι 3×4 , με $m=3$ και $n=4$

Πως κάνω τον έλεγχο?

Η απεικόνιση είναι "επί" αν και μόνο αν $\text{rank}(A) = m$

→ Αν ο αριθμός των οδηγίων είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών, τότε η απεικόνιση είναι επί

Ζ) Να φέρετε τον σταθμισμένο πίνακα σε αυξημένη κλιμακωτή μορφή και να περιγράψετε τη λύση του συστήματος, ενδεχομένως σε παραμετρική μορφή. Ανά το (δ) κύριος

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Έχουμε

$$x_1 + 3x_3 - x_4 = -3 \Leftrightarrow x_1 = x_4 - 3x_3 - 3$$

$$x_2 + 2x_3 - x_4 = -2 \Leftrightarrow x_2 = x_4 - 2x_3 - 2$$

Άρα

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_4 + \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

η) Σημειώστε αν η απεικόνιση $T(x) = Ax$ είναι $(L-1)$ όπου A ο πίνακας του σπληνμάτος γ .

Πίνακας του σπληνμάτος (Γ)

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

*Η απεικόνιση $T(x) = Ax$ είναι $L-1$ (μονομορφισμός) αν ο πίνακας έχει ορίζοντο *.

Η απεικόνιση $T(x) = Ax$ δεν είναι $(L-1)$ διότι οι στήλες του A δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Άσκηση

$$u = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$z = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(a) Έλεγχος γραμμικής ανεξαρτησίας

► Όταν έχουμε 2 διανύσματα (διαφορετικού μηδενικού διανύσματος), στην οποία περίπτωση πάντα είναι γραμμικά εξαρτημένα/υπονοείται πιο απλά να ελέγξουμε τη γραμμική εξάρτηση υποθέτοντας αν ισχύει η σχέση $u = cv$ για κάποιο $c \in \mathbb{R}$. Στην προκειμένη θα πρέπει να ισχύει:

$$\left. \begin{array}{l} 3 = -6c \\ 2 = c \\ -4 = 7c \end{array} \right\} \text{ το οποίο δεν αντιστοιχεί σε } u, v \text{ γραμμικά ανεξάρτητα.}$$

Ομοίως για τα υπόλοιπα...

(b) Αν όλα τα τυχόν διανύσματα u, v, w, z είναι γραμμικά ανεξάρτητα, τότε και όλα τα u, v, z, w είναι γραμμικά ανεξάρτητα. **ΛΑΘΟΣ!**

4 διανύσματα στον $\mathbb{R}^3$ είναι πάντα γραμμικά εξαρτημένα

Άσκηση

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix}$$

δηλαδή $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

α) m, n

• Το m ισούται με 4 και το $n=4$, εφόσον παίρνει διανύσματα μήκους 4 και τα στέλνει σε διανύσματα μήκους 4.

Πώς βρίσκω τα m, n ?

$$T(x, y, z) = (x+y, 2z)$$

Εισόδου έχουμε
3 μεταβλητές

$$\text{αρα } \boxed{n=3}$$

↓
ηλίκου

ηλικιών

σε ηλικία

Εξόδου έχουμε

2 αντιστοιχίες στο

αποτέλεσμα άρα $\boxed{m=2}$

↓
ηλικία γραμμής

σε ηλικία

Β) Για να δείξω αν μια απεικόνιση είναι γραμμική πρέπει να ισχύουν

$$T(x+y) = T(x) + T(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{και } T(\lambda x) = \lambda T(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$$

Το τριάν του 0

Αν στην είσοδο ($x_1=0, x_2=0, x_3=0, x_4=0$) τότε
κάθε γραμμή του αποτελέσματος θα είναι: 0

$$0+0=0$$

$$0+0=0$$

$$0+0=0 \text{ Άρα } T(0)=0$$

Εναλλακτικά, $T(x) = Ax$ για

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

γ) Βρείτε έναν πίνακα A ως $T(x) = Ax$

→ Ο πίνακας θα έχει 4 στήλες, διότι έχουμε
4 μεταβλητές

→ Κάθε στήλη του A αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή

- Η 1^η στήλη περιέχει τους συντελεστές του x_1
- Η 2^η στήλη περιέχει τους συντελεστές του x_2

Γραφουμε αναλυτικά τις εξισώσεις που προκύπτουν
από την αντιστοιχία:

$$0 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4$$

$$x_1 + x_2 = 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4$$

$$x_2 + x_3 = 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4$$

$$x_3 + x_4 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Πρόβλημα 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

a) αντιστροφή των AB, BA

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_1 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$Ab_2 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(AB) = 4 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 16 - 2 = 14 \neq 0 \text{, άρα αντιστρέφεται}$$

$$(AB|I_2) = \left[\begin{array}{cc|cc} 4 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} R_1 \leftrightarrow R_2 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} R_2 := R_2/2 \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := R_2 - 4R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 0 & 1/2 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 := R_2/(-3)} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 = R_1 - 4R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 4/3 & -5/6 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \end{array} \right] = \left[I_2 | AB^{-1} \right]$$

$$\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{6} - \frac{4}{6}$$

Μόνο
οι τετραγωνικοί
πινάκες
έχουν
αντιστροφή!

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad a_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ba_1 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \\ -1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$Ba_2 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \\ -1 \cdot 1 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Ba_3 = \begin{bmatrix} 2(-1) + 1 \cdot 1 \\ 1(-1) - 1 \cdot 1 \\ (-1)(-1) - 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(BA) &= 4 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 4(2 \cdot 0 - 2 \cdot 0) - 1(0 - 6) - 1(0 + 6) = \\ &= 0 + 6 - 6 = 0, \text{ Deva ser diferente de } 0, \end{aligned}$$

b) vso $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ com CA invertível

o CA da B tem 3×3 rank(A) $\leq$ min(rank(C), rank(A))
rank(CA) ≤ 2

Então 3×3 ui B não é 2 então rank(A) ≤ 2 ,
e se for invertível

Πρόβλημα 2.

Να βρεθεί μια βάση του μηδενικού χώρου
 $\text{Null}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n / Ax = 0\}$ του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

Εστω

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 2 & -4 & 3 \\ 3 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 := r_2 - 2r_1 \\ r_3 := r_3 - 3r_1 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 := r_2/9 \\ r_3 := r_3/6}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Βασικές μεταβλητές: x_1, x_4
 Γραμμές μεταβλητές: x_2, x_3

2^η γραμμή
 $x_4 = 0$

1^η γραμμή

$$x_1 + s - 2w = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = 2w - s$$

Το διάνυσμα της λύσης x είναι

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w - s \\ s \\ w \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Null}(A)) = 2.$$

! Κάθε πίνακας υψωμένος στη μηδενική δύναμη ισούται με τον μοναδιαίο πίνακα ($A^0 = I$). !

ΣΟΣ ορισμός - Βαθμός πίνακα

► Ο βαθμός ενός πίνακα A ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός γραμμών ανεξαρτητών στηλών του.

Συμμετρικοί πίνακες

► Ένας τετραγωνικός πίνακας A ονομάζεται συμμετρικός αν είναι ίσος με τον ανατρεφό του.

$$\text{π.χ. } A = A^T$$

• με μαθηματικού ορογ $a_{ij} = a_{ji}$ για όλα τα i, j
Βασικές ιδιότητες

• τα στοιχεία της διαγωνίου μπορεί να είναι οποιαδήποτε αριθμοί, αλλά τα στοιχεία εξωτερικών αυτής πρέπει να είναι «ξέχωρα».

• Κάθε συμμετρικός πίνακας διαγωνιοποιείται πάντα

Σημείωση

Ιδιοδιάνυσμα (u): είναι ένα διάνυσμα, που όταν πολλαπλασιαστεί με τον πίνακα A , δεν αλλάξει κατεύθυνση. Μπορεί μόνο να μεταωίσει, να μισώσει, ή να αυξηθεί.

Ιδιοτιμή (λ): είναι ο αριθμός που μας δείχνει πόσο τεντώθηκε ή συμπιωνώθηκε το ιδιοδιάνυσμα
Εύρεση ιδιοτιμών: $\det(A - \lambda I) = 0$

Εύρεση ιδιοδιανυσμάτων (u): $(A - \lambda I)u = 0$

► Το άθροισμα 2 συμμετρικών πινάκων είναι πάντα συμμετρικός πίνακας

Αντισυμμετρικοί πίνακες

► Ένα τετραγωνικός πίνακας A ονομάζεται αντισυμμετρικός αν ο αναστροφή του ισούται με τον αντίστό του. Δηλαδή:

$$A^T = -A$$

Χαρακτηριστικά

- η διαγώνιος είναι πάντα 0.
- Τα στοιχεία είναι αντίδικτα: $a_{ij} = -a_{ji}$.
- // ΣΤΕ τα στοιχεία γύρω από τη διαγώνιο πρέπει να έχουν την ίδια τιμή αλλά αντίστρο προσήμο

• Το άθροισμα 2 αντισυμμετρικών πινάκων είναι επίσης αντισυμμετρικός πίνακας



Διαγωνιοποίηση Πινάκων

→ αφορά μόνο τετραγωνικούς πίνακες!

→ Ένας πίνακας A διαγωνιοποιείται αν μπορούμε να βρούμε έναν αντιστρέψιμο πίνακα P και έναν διαγώνιο D τέτοιου ώστε:

$$A = PDP^{-1}$$

πίνακας D : περιέχει τις ιδιοτιμές του A στη διαγώνιο του
πίνακας P : περιέχει τα αντιστοίχα ιδιοδιανύσματα ως στήλες.



Το ιδιοδιάνυσμα σου μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους!

Εφαρμογή!

① Βρίσκουμε τις ιδιοτιμές (λ)
 $\det(A - \lambda I) = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda) \stackrel{-0}{=} 2 - \lambda - 2\lambda + \lambda^2 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 > 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 1 \text{ και } \lambda_2 = 2 \end{array} \right\} \text{Οι ρίζες είναι}$$

• Για να διαγωνιοποιηθεί πρέπει ο αριθμός των αυτάρκτων ιδιοδιανυσμάτων να είναι ίσος με τον αριθμό των φερών ή να επαρκεί η ιδιοτιμή ως φρά.

② Βρίσκουμε τα ιδιοδιανύσματα (u)

Για

$$\lambda_1 = 1, \quad (A - I)u = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Για } \lambda_2 = 2, \quad (A - 2I)u = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow -x + y = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ / } \text{Διαίρεση} \Rightarrow u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Μα το y είναι αόριστο

Εφαρμογή 2.

ιδιοτιμές: $\det(A - \lambda I) = 0$

ιδιοδιανύσματα: $\det(A - \lambda I) \cdot u = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Για τις ιδιοτιμές:

$$\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 3} \text{ και } \boxed{\lambda_2 = 2}$$

Για τα ιδιοδιανύσματα:

Για $\lambda_1 = 3$:

$$\det(A - 3I)u = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 \cdot x + 0 \cdot y = 0$$

$$\text{και } 1 \cdot x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$\text{Έστω } y = 1 \text{ άρα } x = 1$$

$$\text{Ουντως } u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Για $\lambda_2 = 2$:

$$\det(A - 2I)u = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 \cdot x + 0 \cdot y = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

$$\text{και } \boxed{y = 0}$$

$$\text{άρα } u = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

επίσης
διαφοροποιήσεις
πινάκων

Για τους πίνακες D και P

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Θεώρημα 3 - final

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Επειδή ο A δεν είναι
αντιστρέψιμος δεν μπορεί να
είναι η απεικόνιση $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
εν.
ο A έχει 2 ίδιες τιμές
αρα δεν γίνεται να είναι
αντιστρέψιμος (γεωμετρικά ερμηνεύει
ότι).

α) Για να είναι ο A αντιστρέψιμος πρέπει να ισχύει
 $\det(A) \neq 0$

$$\det(A) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

Οπότε ο πίνακας δεν αντιστρέφεται

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 + R_3 \\ R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2} R_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ Διαπιστώνουμε ότι } \text{rank}(A) = 2$$

Για να είναι η απεικόνιση $T(x) = Ax$ επί στον $\mathbb{R}^3$
πρέπει ο αριθμός των γραμμών του πίνακα
(m) να ισούται με τον βαθμό του. $m=3$ και
 $\text{rank}(A)=2$ άρα ο πίνακας δεν είναι επί στον
 $\mathbb{R}^3$.

Παράγουμε την υλιμωμένη μωρη του πινάκω

A που δημωυρήσαμε Έχουμε:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Βασικές μεταβλητές: x_1, x_2

Ελεύθερες μεταβλητές: x_3

Έχουμε

$$-x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$\text{Επίσης } x_1 + x_3 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -x_3$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Null}(A)) = 1.$$

από το οποίο ού ο υποχώρος του A έχει διάσταση τουλάχιστου 1.

B) Ιδιοτιμή: $\det(A - \lambda I) = 0$
 ιδιοδιανύματα $\det(A - \lambda I) \cdot u = 0$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Για τις ιδιοτιμές έχουμε

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} - \lambda\right) \begin{bmatrix} -1 - \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - \lambda \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 - \lambda \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} - \lambda\right)(-1 - \lambda)\left(\frac{1}{2} - \lambda\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}(1 + \lambda)\right) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1 - 2\lambda)(-1 - \lambda)\left(\frac{1}{2} - \lambda\right) + \frac{1}{2}(1 + \lambda) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1 - 2\lambda)(-1 - \lambda)(1 - 2\lambda) + (1 + \lambda) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (-1 - \lambda + 2\lambda + 2\lambda^2)(1 - 2\lambda) + (1 + \lambda) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2\lambda^2 + \lambda - 1)(1 - 2\lambda) + 1 + \lambda = 0$$

$$\Rightarrow 2\lambda^2 - 4\lambda^3 + \lambda - 2\lambda^2 - 1 + 2\lambda + 1 + \lambda = 0$$

$$\Rightarrow -4\lambda^3 + 4\lambda = 0 \Leftrightarrow 4\lambda^3 - 4\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 - \lambda = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$$

Αρα $\lambda_1 = 0$, και $\lambda_2 = 1$ και $\lambda_3 = -1$.

Για τα ιδιοδιανύματα έχουμε

Για $\lambda_1 = 0$, $\det(A) \cdot u = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(και $x = y = z = 1$ και αρα

Για $\lambda_2 = 1$, $\det(A - I) \cdot u = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z &= 0 \Rightarrow x = z \\ -2y &= 0 \Rightarrow y = 0 \end{aligned}$$

αρα

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Για $\lambda = 1$, βρούμε το διάνυσμα $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας P, όπως πρέπει να είναι ορθογώνιος

Τυπώθηκε το $(A - \lambda I)$ για $\lambda = 1$

* Διαφορές το διάνυσμα με το μέτρο του *

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \quad A - \lambda I = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \quad \text{Μέτρο του } \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$(A - I)X = 0$$

$$\text{αρα το κανονικοποιημένο διάνυσμα είναι } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$



Αν ο αρχικός του πίνακα είναι συμμετρικός τότε πρέπει να κανονικοποιώ τα διανύσματα!

γ) Να υπολογιστεί ο πίνακας

$$A^{25} + A^3 + A^{1821}$$

$$A^{25} = \begin{bmatrix} -L^{25} & 0 & 0 \\ 0 & L^{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0^{25} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} -L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{1821} = \begin{bmatrix} -L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{25} + A^3 + A^{1821} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 3A$$

Θεώρημα Cayley-Hamilton

Έστω πινάκας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$.

Τότε $p(A) = 0$, δηλαδή $A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0$.

↳ Εξήγηση:

• Κάθε τετραγωνικός πινάκας επαληθεύει τη δική του χαρακτηριστική εξίσωση.

! Παρατήρηση - Χαρακτηριστικό πολυώνυμο!

→ ένα πολυώνυμο που "υποβαλάει" όχι τις σημαντικές πληροφορίες και ιδιότητες ενός τετραγωνικού πινάκα, με απώλωση τις ιδιοτιμές του.

Ορισμός

Αν έχουμε έναν πινάκα A μεγέθους $n \times n$ και I είναι ο μοναδιαίος πινάκας, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda)$ ορίζεται ως η ορίζουσα:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Όταν υανόψις $p(\lambda) = 0$, προκύπτει η χαρακτηριστική εξίσωση

της οποίας οι ρίζες είναι οι ιδιοτιμές του πινάκα

Το θεώρημα Cayley-Hamilton λέει ότι αν δώσουμε στον τύπο του πολυωνύμου τον ίδιο του πινάκα A αντί για το λ θα παροψις 0.

ή αν το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός 2×2 πινάκα είναι $p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10$, τότε ισχύει $A^2 - 7A + 10I = 0$.

Xor - ανουθευση διαφέρει

Εστω $x, y \in \{0, 1\}$ και εστω $x \oplus y$ το ανουθευμενο n , το οποιο ισοτιω 0 αν $x=y$, αλλιως ισοτιω με 1 .

Γνωριζουμε οτι $x \oplus x = 0$ και $x \oplus 0 = x$

$$\text{Xor} \begin{cases} 0 + 0 = 0 \\ 0 + 1 = 1 \\ 1 + 0 = 1 \\ 1 + 1 = 0 \end{cases}$$

Θέμα 4L - Final

~~Εστω $n \times n$ πίνακες $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$~~

~~① $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$~~

① Σωστό ✓

④ $\det(A - \lambda I) = 0$ / Λάθος ✓

② Λάθος ✓

③ Σωστό ✓

⑤ Σωστό Λάθος

⑥ Σωστό ✓

⑦ Σωστό ✓

⑧ Λάθος ✓

⑨ Σωστό Λάθος

⑩ Σωστό ✓

505 — Διαίρεση πίνακα μετά
από πολλαπλασιασμό 2 πίνακων

Εστω πίνακας A με διαίρεση $m \times n$
και πίνακας B με διαίρεση $n \times p$

↳ Ο νέος πίνακας (θα έχει διαίρεση $m \times p$)

Πρόταση

Λάθος!

Υπάρχουν $C \in \mathbb{R}^{60 \times 5}$ και $A \in \mathbb{R}^{5 \times 60}$ με CA αντιστρέψιμο.

① Προσέλιπτος των διαστάσεων

• Ο βαθμός ενός πίνακα δεν μπορεί ποτέ να ξεπερνά τη μινιμύση από τις 2 διαστάσεις του.
Αρα $\text{rank}(A) \leq \min(5, 60) \Rightarrow \text{rank}(A) \leq 5$

② Ο Βαθμός του γινομένου

• Ο βαθμός του γινομένου 2 πίνακων είναι ποτέ μικρότερος ή ίσος από τον βαθμό του "χειρότερου" πίνακα.

$\text{rank}(CA) \leq \min(\text{rank}(C), \text{rank}(A))$, αρα $\text{rank}(A) \leq 5$

③ Η απαίτηση για αντιστρέψιμτητα

Ο πίνακας CA είναι 60×60



Για να είναι ένας 60×60 πίνακας αντιστρέψιμος, πρέπει να έχει "πλήρη βαθμό" (full rank), δηλαδή

$$\text{rank}(CA) = 60$$

→ Συμπέρασμα: από τις διαπιστώσεις προκύπτει, ότι ο βαθμός του CA μπορεί να είναι το πολύ 5. Για να είναι αντιστρέψιμος ο CA , θα έπρεπε ο βαθμός του CA να ήταν 60.

Πρόταση

Λάβω! Το σύνολο $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z^2 = 0\}$ είναι γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^3$.

Προϋποθέσεις

Για να είναι ένα σύνολο γραμμικός υποχώρος, πρέπει να ικανοποιεί τρεις προϋποθέσεις:

① Να περιέχει το μηδέν $(0, 0, 0)$

② Να είναι «κλειστό» ως προς την πρόσθεση

③ Να είναι «κλειστό» ως προς τον βαθμωτό

πολλαπλασιασμό ④ Αποτυχία των βαθμωτών πολλαπλασιασμών

→ Στην περίπτωση μας το πρόβλημα εντοπίζεται στη μη γραμμικότητα της εξίσωσης λόγω του όρου z^2 .

Έστω $U = (-1, 0, 1)$, πράγματι $-1 + 0 + 1 = 0$, άρα $U \in W$.

• Αν το W ήταν γραμμικός υποχώρος, τότε και το διάνυσμα $2U$ θα έπρεπε να ανήκει στο W .

$$2U = 2(-1, 0, 1) = (-2, 0, 2)$$

αντικαθιστούμε στην εξίσωση $x + y + z^2 = 0$:

$$(-2) + 0 + 2^2 = -2 + 4 = 2 \neq 0, \text{ άρα το } 2U \notin W$$

Το σύνολο δεν είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό.

② Αποτυχία της προσέγγισης

Είπω το διάνυσμα $u = (0, -1, 1)$.

Παρατηρώ $0 + (-1) + 1 = 0$, άρα $u \in W$

Είδαμε και ότι $v = (-1, 0, 1) \in W$

Ας δοκιμάσουμε αν το άθροισμά τους $u+v$ ανήκει στο W :

$$u+v = (-1, -1, 2)$$

Αντικαθιστώντας

$$(-1) + (-1) + 2^2 = -2 + 4 = 2 \neq 0$$

άρα ούτε u ούτε v προς την προσέγγιση είναι αληθινό.

Πρόταση

Η τομή των υπερ επιπέδων $\{(x, y, z, w) : x + 2y - z = 0\}$
και $\{(x, y, z, w) : 2x - 3y + z = 0\}$ είναι
μία :

□ ευθεία του $\mathbb{R}^4$

☑ Είναι υποχώρος του $\mathbb{R}^4$ διαστάσεως 2

□ είναι υποχώρος που περνάει από την αρχή του αξονα

□ η γραμμική θυσία 3 διασυστημάτων του $\mathbb{R}^4$

Λύση

Εξίσωση 1: $x + 2y - z = 0$

Εξίσωση 2: $2x - 3y + z = 0$

Στη γραμμική άλγεβρα η διάσταση του χώρου
των λύσεων ενός ομογενούς συστήματος δίνεται
από τον τύπο:

$$\dim(\text{solution space}) = n - \text{rank}(A)$$

• όπου

→ $n = 4$ (οι μεταβλητές μας είναι x, y, z, w)

→ $\text{rank}(A)$ είναι ο αριθμός των γραμμικά
ανεξαρτητών εξισώσεων

► Οι εξισώσεις μας είναι γραμμικά ανεξάρτητες
(ή μία δεν είναι πολλαπλάσιο της άλλης) άρα
ο βαθμός (rank) του συστήματος είναι 2.

$$\dim(\text{solution space}) = 2$$

Γιατί οι άλλες επιλογές είναι λάθος?

→ η ευθεία έχει διάσταση 1.

→ Υποχώρος: Οι λύσεις των γραμμικών εξισώσεων
είναι πάντα διασυστατικοί υποχώροι (επίπεδα, ευθείες κ.λπ.)
πασί καμνός όπως οι υποχώροι.

→ Η γραμμ. θυσία 3 διασυστημάτων (χέι διάσταση 3, σω
ψεύειν θέλω $\dim = 2$.